第十一届全国周培源大学生力学竞赛
（个人赛）试题

出题学校：湖南大学

（本试卷分为基础题和提高题两部分　满分 120 分　时间 3 小时 30 分）

第一部分 基础题部分（填空题，共60分）

第 1 题（6 分）

(1)、 $\frac{\sqrt{6}}{6}F_a c-\frac{2\sqrt{3}}{3}F_b c$；　(2)、 $F_b=\frac{\sqrt{2}}{4}F_a$；　(3)、 $\left(\frac{1-2\sqrt{2}}{2}\right)Fc$。

第 2 题（6 分）

(1)、3；　(2)、 $\frac{3}{8}gt^2$。

第 3 题（6 分）

(1)、F (受拉）或 F ；(2)、 $\frac{3\sqrt{2}}{2}F$ (受压）或 $-\frac{3\sqrt{2}}{2}F$ 。

第 4 题（6 分）

(1)、 $\tan^{-1}(\sqrt{3}/2)\le\theta<90^\circ$；

(2)、若 $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\le\theta<60^\circ$，则 $a\le g\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}-\cot\theta\right)$；若 $60^\circ\le\theta<90^\circ$，则 $a\le g\cot\theta$。

第 5 题（6 分）

(1)、 $\sqrt{5}u$；　(2)、 $4\frac{u^2}{R}$；(3)、 $\frac{5\sqrt{5}}{8}R$。

第 6 题（5 分）

(1)、 $2F_{\mathrm{N1}}-F_{\mathrm{N2}}\cos\theta=0$；

(2)、 $\Delta l_1+2\Delta l_2/\cos\theta=\delta$。

第 7 题（5 分）

$\frac{8l^3}{3EI}$。

第 8 题（6 分）

(1)、54，0，-26；

(2)、80。

第 9 题（6 分）

(1)、①；　　(2)、$\frac{\pi^2 \boldsymbol{EI}}{2\boldsymbol{l}^2}$。

第 10 题（8 分）

(1)、$\frac{2\sqrt{2}}{9}m$；　　(2)、$\frac{5\sqrt{2}}{18}m$或$-\frac{5\sqrt{2}}{18}m$。

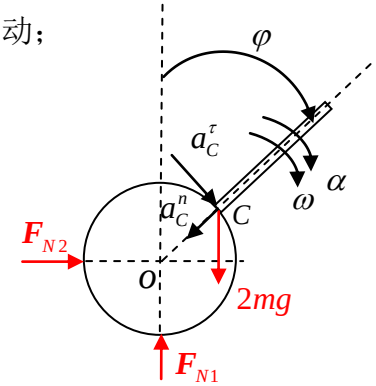
第二部分 提高题部分（计算题，共60分）

第11题（共15分）

解答

组合刚体的运动存在两个阶段，一是绕 O 的定轴转动；二是质心水平速度保持不变的平面运动。

首先确定由定轴转动到平面运动的临界转角。



问题（1）——

刚体绕 O 作定轴转动。依动能定理

$$\frac{1}{2}J_O\omega^2 = 2mgr(1-\cos\varphi)\cdots\cdots(1)$$ （1 分）

$$\omega^2 = \frac{4mgr}{J_O}(1-\cos\varphi)$$

式(1)两边对时间求导

$$\alpha = \frac{2mgr}{J_O}\sin\varphi\cdots\cdots(2)$$ （1 分）

式(2)也可由对点 O 的动量矩定理得到

由质心运动定理

$$F_{N2} = 2m\left(-a_C^n\sin\varphi + a_C^\tau\cos\varphi\right)\cdots\cdots(3)$$

$a_C^n = r\omega^2$，$a_C^\tau = r\alpha$ 。方程(3)也可由动静法得到。式(3)中代入加速度

$$F_{N2} = \frac{2mgr^2}{J_O}\sin\varphi\left(3\cos\varphi - 2\right)$$ （2 分）

球与凸台分离的角度由$F_{N2}=0$确定。

$$\varphi_0 = \cos^{-1}\frac{2}{3}$$ ……(4 （1 分）

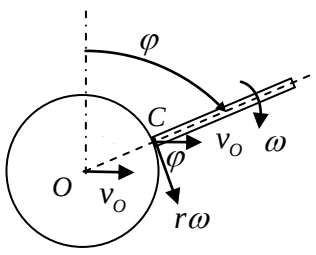
对应角速度$\omega_0 = 2\sqrt{\dfrac{mgr}{3J_O}}$

问题（2） ——

当$\varphi \le \varphi_0$，$\omega = 2\sqrt{\dfrac{mgr}{J_O}(1-\cos\varphi)}$ （1 分）

当$\varphi > \varphi_0$时，组合刚体与台阶脱离接触，作平面运动，水平方向动量守恒，质心 C 的水平速度不变，为

$$v_{Cx0} = r\omega_0\cos\varphi_0 = \frac{4r}{3}\sqrt{\frac{mgr}{3J_O}}\cdots\cdots(5)$$



O 点速度 v_O 水平，由基点法得质心 C 的速度

$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{v}_{CO}\cdots\cdots(6)$ （1 分）

质心 C 的水平速度为

$v_{Cx} = v_O + r\omega\cos\varphi = r\omega_0\cos\varphi_0$ ……(7) （1 分）

依动能定理，有

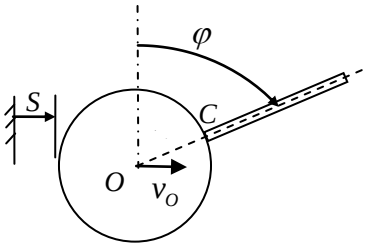
$$\frac{1}{2}J_C\omega^2+\frac{1}{2}\times 2m\times\left[(v_{Cx0})^2+(r\omega\sin\varphi)^2\right]=2mgr(1-\cos\varphi)\cdots\cdots(8)$$ （2 分）

其中， $J_C=J_O-2mr^2$

由式(8)解出

$$\omega=\sqrt{\frac{4mgr(1-\cos\varphi)-2mr^2\omega_0^2\cos^2\varphi_0}{J_O-2mr^2\cos^2\varphi}}=\frac{2}{3}\sqrt{\frac{9mgr(1-\cos\varphi)-2mr^2\omega_0^2}{J_O-2mr^2\cos^2\varphi}}$$ （当$\varphi>\varphi_0$）……(9)

（1 分）



问题（3）——

当$\varphi\le\varphi_0$时　$S=0$　（1 分）

当$\varphi>\varphi_0$时，圆盘向右发生水平移动和转动。注意到

$$v_O=\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\omega\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\theta}$$ （1 分）

由式(7)有

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\theta}=\frac{r\omega_0\cos\varphi_0}{\omega(\theta)}-r\cos\theta$$ （1 分）

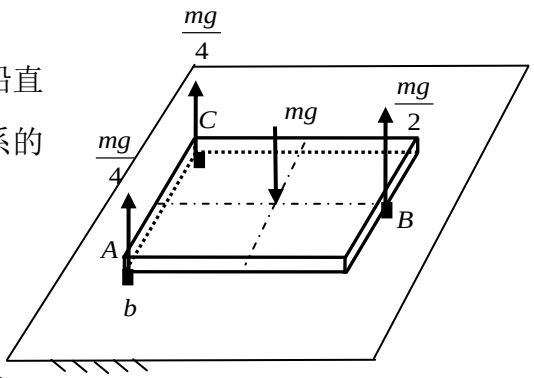
积分上式，并注意到$\sin\varphi_0=\frac{\sqrt{5}}{3}$，得

$$S=r\omega_0\int_{\varphi_0}^{\varphi}\sqrt{\frac{J_O-2mr^2\cos^2\theta}{9mgr(1-\cos\theta)-2mr^2\omega_0^2}}\mathrm{d}\theta-r\left(\sin\varphi-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)\quad(\varphi>\varphi_0)$$ （1 分）

其中， $\omega_0=2\sqrt{\frac{mgr}{3J_O}}$，$\varphi_0=\cos^{-1}\frac{2}{3}$。

第12题（共15分）

解答

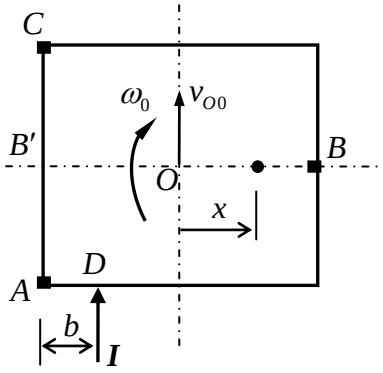


两物体碰撞及速度突变都发生在水平面内，在铅直方向，方板仍然处于平衡状态。由空间平行力系的平衡知三个支撑点的铅直方向反力。

支承面对方板的水平约束力就是动或静摩擦力，由摩擦定律知摩擦力与铅直反力成比例。

因此，在碰撞阶段，水平摩擦力的冲量略去不计。

问题（1）——



记碰撞冲量为 I，考察板

$$\begin{cases} mv_{O0} = I \\ J_O\omega_0 = I\left(\dfrac{h}{2}-b\right) \end{cases} \cdots\cdots(1) \qquad （1 分）$$

$J_O = \dfrac{1}{6}mh^2$，由(1)解出

$$v_{O0} = \frac{I}{m}; \quad \omega_0 = \frac{6I}{mh^2}\left(\frac{h}{2}-b\right)$$

碰撞结束瞬时，板作平面运动的速度瞬心位于通过点 B’和点 B 的直线上。

由 $v_{O0} - x\omega_0 = 0$ （1 分）

得

$$x = \frac{h}{6(1/2 - b/h)} \qquad (b \neq \frac{h}{2})$$

当$b = h/2$时，板作平移，速度瞬心在无穷远处。 ……(2 （1 分）

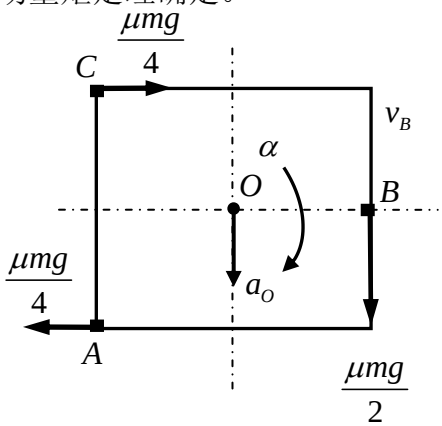
式中，x 坐标的原点在点 O，向右为正，向左为负。

问题（2）——

将 b=5h/6 代入式(2)，有 x = -h/2，板逆时针转动。此时，板的速度瞬心在 AC 棱边中点。碰撞结束瞬时，板的角加速度由相对于质心的动量矩定理确定。

$J_O\alpha = M_O$ （1 分）

板在水平面内受三个滑动摩擦力作用，如右图所示。



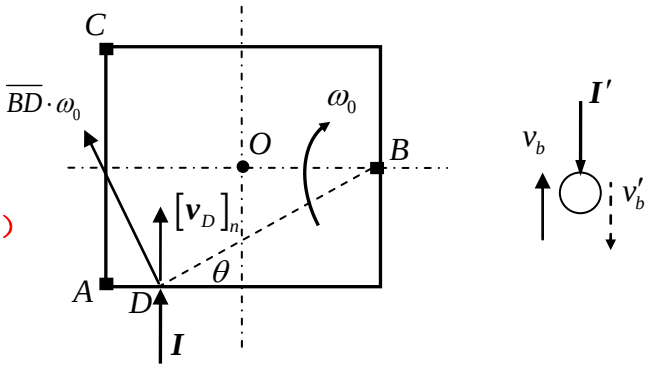
$$M_O = \frac{\mu mgh}{2} \qquad （1 分）$$

代入式(3)，有 $\alpha = \dfrac{3\mu g}{h}$ (顺时针） （1 分）

问题（3）——

B 点速度 v_B=0，由式(2)知

$b=\dfrac{h}{6}$ （1 分）



由对 B 点的动量矩守恒得到

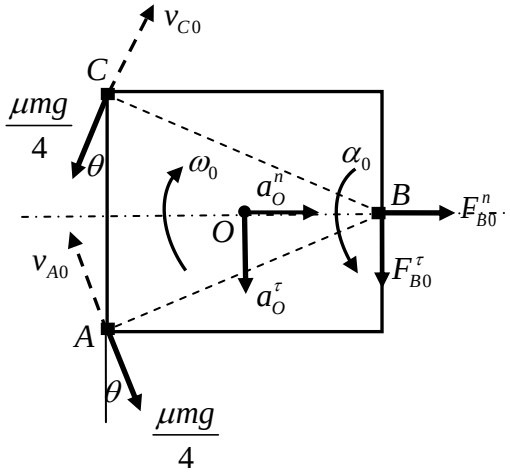
$\dfrac{m}{21}v_b\cdot\dfrac{5}{6}h=J_B\omega_0-\dfrac{m}{21}v_b'\cdot\dfrac{5}{6}h$ ……(3) （1 分）

其中，v_b'为小球的反弹速度，

$J_B=J_O+\dfrac{m}{4}h^2=\dfrac{5}{12}mh^2$ 。

碰撞点 D 的法向速度为

$[v_D]_n=\overline{BD}\cdot\omega_0\cdot\cos\theta=\dfrac{5}{6}\ h\omega_0$



完全弹性碰撞条件为

$v_b'+[v_D]_n=v_b$ ……(4) （1 分）

结合式(3)与（4），解出

$\omega_0=\dfrac{3v_b}{17h}$ （1 分）

B 点的静摩擦力满足

$\sqrt{\left(F_{B0}^n\right)^2+\left(F_{B0}^\tau\right)^2}\le\dfrac{\mu mg}{2}$ ……(5) （2 分）

由质心运动定理和对 B 点的动量矩定理

$$\begin{cases} ma_{O0}^n=F_{B0}^n \\ ma_{O0}^\tau=\dfrac{\mu mg\sqrt{5}}{5}+F_{B0}^\tau \\ J_B\alpha_0=M_B=\dfrac{\mu mgh\sqrt{5}}{4} \end{cases}$$ ……(6) （1 分）

其中，$a_{O0}^n=\dfrac{h}{2}\omega_0^2$，$a_{O0}^\tau=\dfrac{h}{2}\alpha_0$

由式(6)解出 $\alpha_0=\dfrac{3\sqrt{5}\mu g}{5h}$，$a_{O0}^\tau=\dfrac{3\sqrt{5}\mu g}{10}$，$F_{B0}^\tau=\dfrac{\sqrt{5}\mu mg}{10}$，$F_{B0}^n=\dfrac{1}{2}mh\omega_0^2$

再由式(5)，得到 $v_b\le\dfrac{34}{3}\sqrt{\dfrac{\sqrt{5}\mu gh}{10}}$ （1 分）

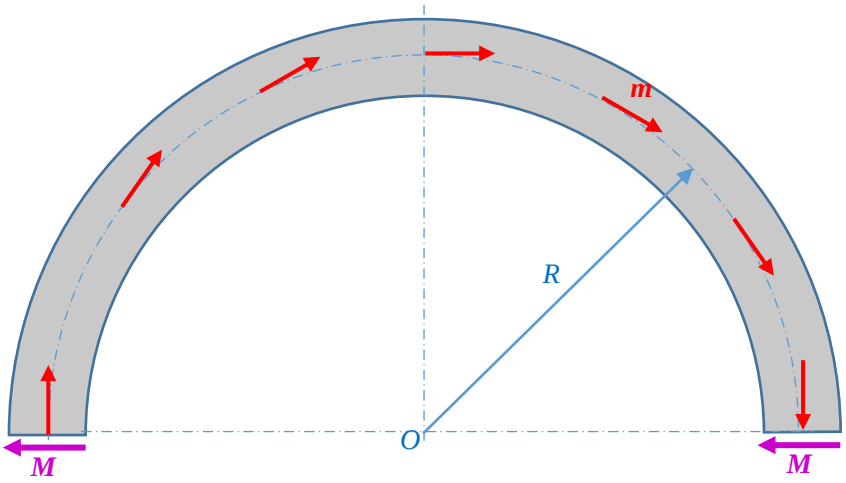
此后，板作减速转动，$\omega<\omega_0$，$a_O^n<\dfrac{h}{2}\omega_0^2$，$\therefore F_B^n<F_{B0}^n$。

可见，板在停止转动之前，其 B 端能保持静止不动。（1 分）

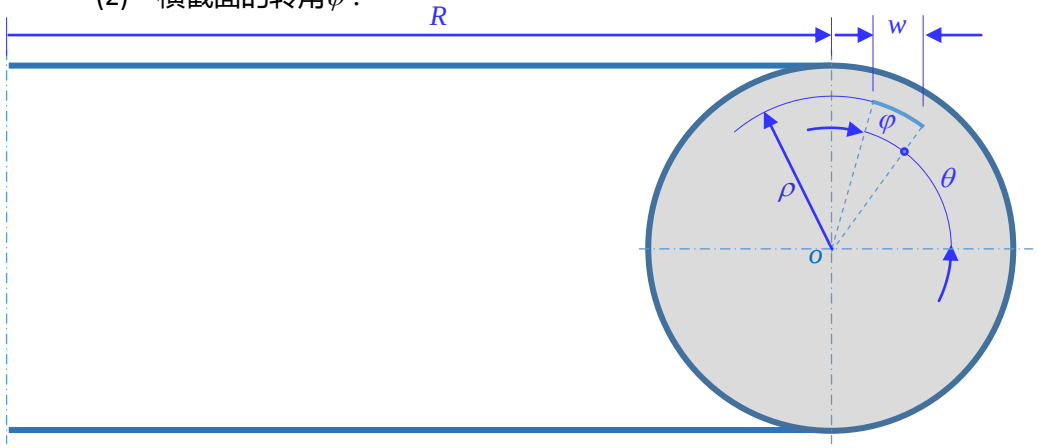
第13题（共15分）

解: (1) 横截面上的内力:

弯矩：$M=mR$ **(3 分)**



(2) 横截面的转角φ：



通过(ρ，θ)点的圆周线正应变ε(这里，正应变以缩短为正)为

$$\varepsilon=\frac{w}{R+\rho\cos\theta}=\frac{\rho[\cos\theta-\cos(\theta+\varphi)]}{R+\rho\cos\theta}$$ **(5分)**

$$\varepsilon\approx\frac{\rho}{R}[\cos\theta-\cos(\theta+\varphi)]$$ **(1分)**

$$\sigma=E\varepsilon=E\frac{\rho}{R}[\cos\theta-\cos(\theta+\varphi)]$$ **(1分)**

$$M=\int_A\rho\sin(\theta+\varphi)\sigma\mathrm{d}A$$ **(1分)**

计算出积分，可得

$$M=\frac{Er^4}{4R}\pi\sin\varphi$$ **(1分)**

于是转角为

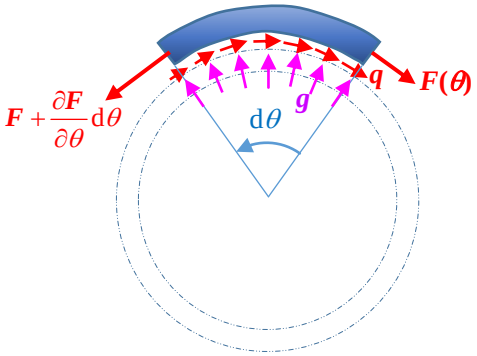
$$\varphi=\sin^{-1}\left(\frac{E\pi r^4}{4RM}\right)=\sin^{-1}\left(\frac{E\pi r^4}{4mR^2}\right)$$ **(1分)**

(3) 内力的最大值$M_{\max}$

当$\varphi=\pi/2$ 时，$M=M_{\max}$。 **(1分)**

$$M_{\max}=\frac{\pi Er^4}{4R}$$ **(1分)**

第14题（共15分）



解：(1)

记 $D'=D+t$

①钢丝的伸长量

由力的平衡可得

$$\begin{cases} g\cdot\dfrac{D'}{2}=F \\ \dfrac{qD'}{2}=\dfrac{\partial F}{\partial\theta} \\ q=\mu g \\ F\big|_{\theta=2n\pi}=P \end{cases} \quad (1)$$

解此方程，得

$$F(\theta)=Pe^{\mu(\theta-2n\pi)} \quad （2） \quad \textbf{(2 分)}$$

钢丝绕满环管表面后，两端即将连接时，钢丝伸长量：

$$\Delta l_0=\frac{1}{E_S A}\int_0^{2n\pi}F(\theta)\frac{D'}{2}\mathrm{d}\theta$$

即

$$\Delta l_0=\frac{DP}{2E_S A\mu}(1-e^{-2n\pi\mu}) \quad \textbf{(1 分)}$$

②钢丝的张力

两端连接的钢丝松弛后，

$$\Delta l_0=\frac{F_0 n\pi D'}{E_S A} \quad \textbf{(1 分)}$$

由此得钢丝的张力

$$F_0=\frac{P}{2\mu n\pi}(1-e^{-2n\pi\mu}) \quad \textbf{(1 分)}$$

③环管的应力

求管道横截面上的应力 σ_l：

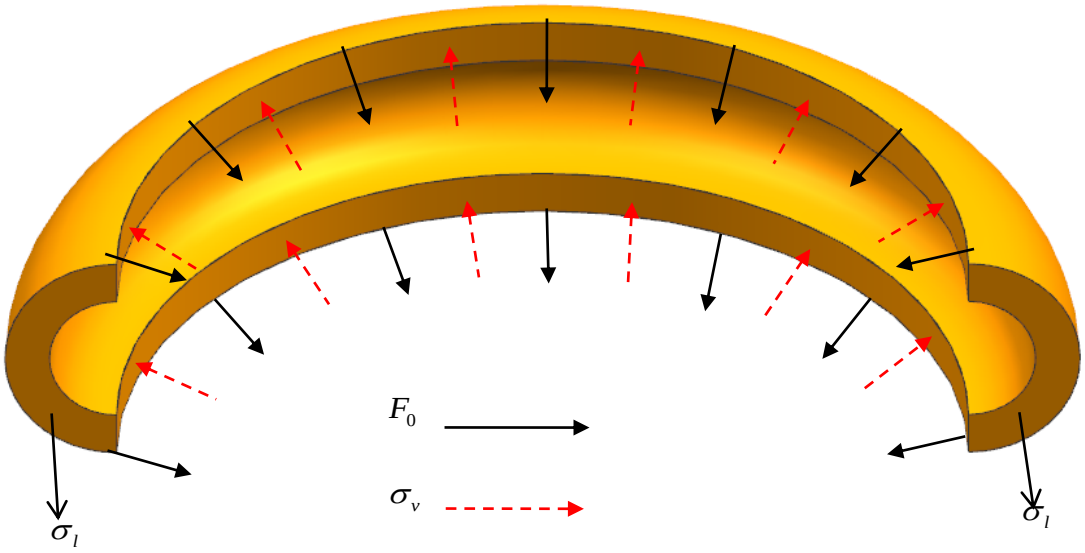
$$\sigma_l=0 \quad （a） \quad \textbf{(1 分)}$$

求环管柱面形纵截面上的应力 σ_v：先用一个竖直平面沿管道环线的直径切开，再用过管道轴线的竖直圆柱面将管道切成两半，可知

$$\sum_{j=1}^{n/2}F_0\sin\theta_j-\sigma_v\cdot 2R\cdot 2t+2\frac{\pi D}{2}t\sigma_l=0 \quad (b) \quad \textbf{(2 分)}$$

其中 $\alpha=2\pi/n$，$\theta_j=(j-1/2)\alpha$。计算出和式，得

$$2\frac{F_0}{d'}R-4\sigma_v Rt+\pi Dt\sigma_l=0 \quad (c) \quad \textbf{(1 分)}$$



式中，d' 计算如下 $d'=\dfrac{d}{1-\dfrac{D+t+d}{2R}}\approx\dfrac{d}{1-\dfrac{D}{2R}}$

于是

$$\sigma_v=\frac{F_0}{2td'}$$

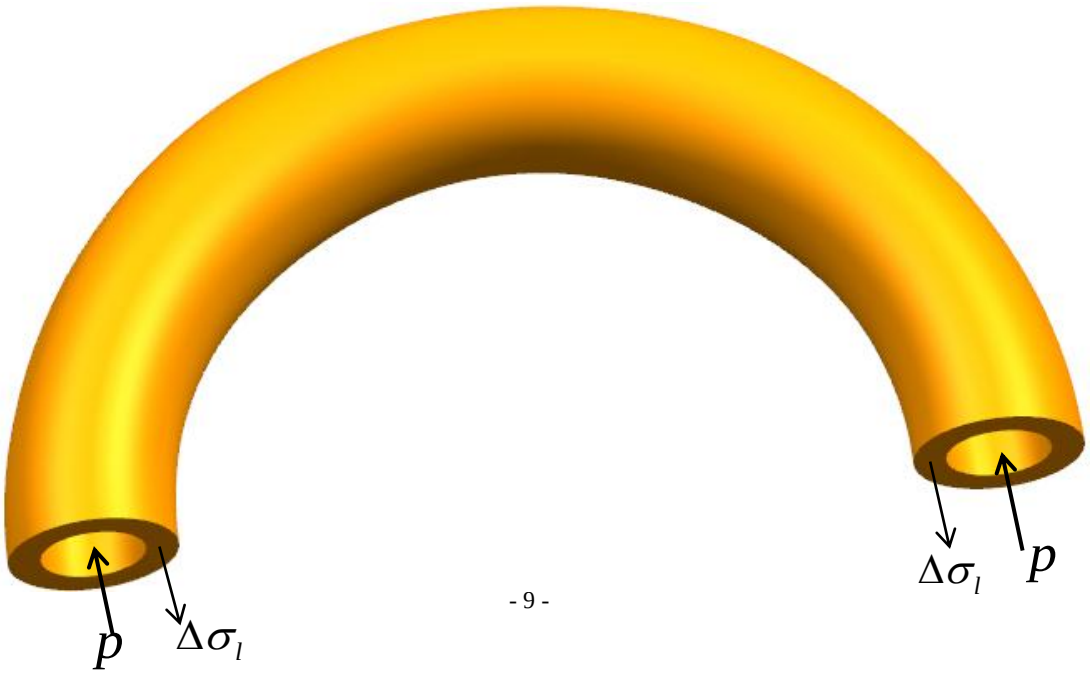
即

$$\sigma_v=\frac{P}{4n\pi\mu td}\left(1-e^{-2n\pi\mu}\right)$$ **(1 分)**

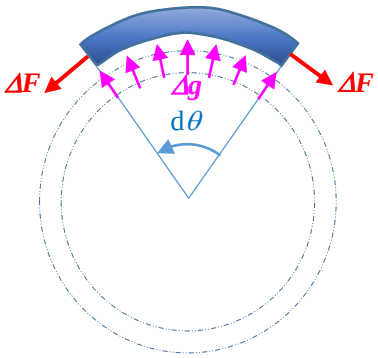
(2)当有内压 p 时，记由于施加 p 而引起的竖直纵截面上的应力增量为 $\Delta\sigma_v$ (压为正)，钢丝与管外表面间的挤压引起管外表面上压应力增量为 $\Delta\sigma_g$ (压为正)，钢丝拉力增量为 ΔF (拉为正)，管横截面应力增量为 $\Delta\sigma_l$ (拉为正)。

求环管道横截面上的应力增量 $\Delta\sigma_l$：用一个竖直平面沿管道环线的直径将压力容器切开成相等的两半，可知代替方程(a)的是

$$\Delta\sigma_l=\frac{Dp}{4t}$$ (a′)



求环管柱面形纵截面上的应力σ_v：由变形协调方程得



$$d\cdot\frac{4\Delta F}{E_s\pi d^2}=\frac{1}{E}[-d\cdot\Delta\sigma_v-\nu(d\cdot\Delta\sigma_l-\Delta g)] \qquad (3) \quad \textbf{(2 分)}$$

参考式(1)的第一式，有

$$\Delta g\cdot\frac{D'}{2}=\Delta F\ 。 \qquad \textbf{(1 分)}$$

将上述结果代入式(3)， 化简得

$$\left(\frac{4}{E_s\pi d^2}-\frac{2\nu}{EDd}\right)\Delta F+\frac{1}{E}\Delta\sigma_v=-\frac{\nu D}{4Et}p \qquad (3')$$

在有 p 存在的情况下，仿照式(c)可写出

$$2\frac{R}{d'}\Delta F-4Rt\Delta\sigma_v+\pi Dt\Delta\sigma_l=\left[2R(D-t)+\frac{\pi}{4}(D-t)^2\right]p \qquad \textbf{(1 分)}$$

式(a')代入上式，化简得

$$\frac{\Delta F}{d}-2t\Delta\sigma_v=Dp \qquad (c') \qquad \textbf{(1 分)}$$

式(3′)、(c')联立可解得ΔF、$\Delta\sigma_v$。

